제2교시

수학영역

10 미적분1

01 함수의 극한

02 극한의 성질과 계산

07 부정형6 (함수의 극한의 대소 관계)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 4 [3점]

1. 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$2x+1 \le f(x) \le (x+1)^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \to 0}(x+5)f(x)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 13 [3점]

2. 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$가

$$\frac{1}{2}x^2+2x < f(x) < x^2+2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \to 0}\frac{xf(x)+5x}{2f(x)-x}$의 값은?

① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$

④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

10 미적분1

01 함수의 극한

02 극한의 성질과 계산

08 부정형7 (부정형과 극한의 성질)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 9 [4점]

3. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x \to \infty}\{2f(x)-3g(x)\}=1, \ \lim_{x \to \infty}g(x)=\infty$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty}\frac{4f(x)+g(x)}{3f(x)-g(x)}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2022년 교육청 고2공통 9월 > 26 [4점]

4. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=8,\ \lim_{x\to 1}\frac{g(x)}{x^2-1}=\frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)f(x)}{g(x)}$의 값을 구하시오.

10

미적분1

01 함수의 극한

03 극한식의 해석

03 해석3 (함수 구하기. 차수 결정)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 9월 > 26 [4점]

5. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{2x^2}=1,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{(x-1)(x-2)}=4$$

를 만족시킬 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

[출처] 2022년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 8 [3점]

6. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}=2,\ \lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=3$$

을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13

④ 14 ⑤ 15

10 미적분1

01 함수의 극한

03 극한식의 해석

04 해석4 (함수 구하기. 인수정리)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 8 [3점]

7. 삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=1$$

을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8

④ 10 ⑤ 12

10 미적분1

02 함수의 연속성

01 함수의 연속성

05 연속성5 (구간정의함수)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 4 [3점]

8. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+a & (x\le -1)\\ x^2-5x-a & (x>-1)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2022년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 5 [3점]

9. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x-1 & (x<2)\\ x^2-ax+3 & (x\ge 2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 4 [3점]

10. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-2x+a & (x\le a)\\ ax-6 & (x>a)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 8 [3점]

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+3x+a}{x-2} & (x<2)\\ -x^2+b & (x\ge 2)\end{cases}$$

가 $x=2$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2021년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 6 [3점]

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x-3} & (x<3)\\ \dfrac{2x+1}{x-2} & (x\ge 3)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 8 [3점]

13. 함수

$$f(x)=\begin{cases}-2x+6 & (x<a)\\ 2x-a & (x\ge a)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 예시 문항 > 공통범위 > 7 [3점]

14. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x-4 & (x<a)\\ x+3 & (x\geq a)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0

④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 6 [3점]

15. 두 양수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+a & (x<-1)\\ x & (-1\leq x<3)\\ bx-2 & (x\geq 3)\end{cases}$$

이다. 함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3

④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

10 미적분1

02 함수의 연속성

02 연속함수의 성질과 활용

06 활용1 (교점의 개수로 정의된 함수)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 19 [4점]

16. 두 집합

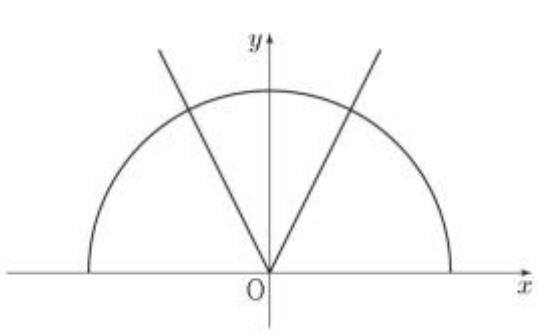
$$A=\{(x, y)|x^2+y^2=5,\ y\geq 0\},$$
$$B=\{(x, y)|y=2|x|\}$$

에 대하여 좌표평면에서 집합 $A\cup B$가 나타내는 도형을 S라 하자. 양의 실수 m에 대하여 직선 $y=m(x+5)$가 도형 S와 만나는 점의 개수를 $f(m)$이라 할 때, 열린구간 $(0, \infty)$에서 함수 $f(m)$은 $m=\alpha_1$, $m=\alpha_2$, $m=\alpha_3$에서만 불연속이다.

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$의 값은?

① $\frac{17}{6}$ ② 3 ③ $\frac{19}{6}$

④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$



10 미적분1

03 미분계수와 도함수

01 미분계수

01 미분계수1 (평균변화율)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 7 [3점]

17. 함수 $f(x)=x^3+x^2-2x$에서 x의 값이 0에서 k까지 변할 때의 평균변화율이 10일 때, 양수 k의 값은?

① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4

④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

01 미분계수

02 미분계수2 (평균변화율과 미분계수)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 10 [3점]

18. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에서 x의 값이 0에서 6까지 변할 때의 평균변화율이 0일 때, $f'(4)$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

01 미분계수

04 미분계수4 (극한식의 해석, 무한소로 갈때)

[출처] 2022년 교육청 고2공통 11월 > 11 [3점]

19. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}=6$일 때, $\lim_{x \to 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}$의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

10

미적분1

03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

02 미분법 공식1 (공식과 미분계수)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 7 [3점]

20. 함수 $f(x)=x^3-3x$에서 x의 값이 1에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(k,\ f(k))$에서의 접선의 기울기가 서로 같을 때, 양수 k의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$

④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

[출처] 2021년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 18 [3점]

21. 함수 $f(x)=x^3+ax$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율이 $f'(a)$의 값과 같게 되도록 하는 양수 a에 대하여 $3a^2$의 값을 구하시오.

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 19 [3점]

22. 함수 $f(x)=x^3-6x^2+5x$에서 x의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$의 값이 같게 되도록 하는 $0<a<4$인 모든 실수 a의 값의 곱은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

05 미분법 공식4 (곱의 미분법)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 4 [3점]

23. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=x^2f(x)$$

라 하자. $f(2)=1$, $f'(2)=3$일 때, $g'(2)$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16

④ 18 ⑤ 20

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

06 미분법 공식5 (곱의 미분법, 극한식의 해석)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 15 [4점]

24. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-a+2}{x-1}=4,\ \lim_{x\to1}\frac{g(x)+a-2}{x-1}=a$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수가 -1일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2021년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 19 [3점]

25. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-4}{x^2-4}=2,\ \lim_{x\to2}\frac{g(x)+1}{x-2}=8$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값을 구하시오.

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

03 미분법 공식의 활용

01 활용1 (함수구하기, 인수정리)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 예시 문항 > 공통범위 > 11 [4점]

26. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x)=9$는 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0)=1$, $f'(2)=-2$일 때, $f(3)$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

03 미분법 공식의 활용

02 활용2 (함수구하기, 해석)

[출처] 2022년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 7 [3점]

27. $f(3)=2$, $f'(3)=1$인 다항함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-g(x)}{x-3}=1$$

을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

04 미분가능성과 연속성

04 미분가능조건1 (구간정의함수)

[출처] 2021년 교육청 고2공통 11월 > 12 [3점]

28. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3-ax+2b & (x<1) \\ -3x+b & (x\geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a\times b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

04 미분가능성과 연속성

06 미분가능조건3 (곱함수)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 7 [3점]

29. 두 함수 $f(x)=|x+3|$, $g(x)=2x+a$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

10 미적분1 04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

01 접점1 (접선의 방정식)

[출처] 2022년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 6 [3점]

30. 함수 $f(x)=x^3-2x^2+2x+a$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=6$일 때, 양수 a의 값은?

① $2\sqrt{2}$ ② $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ③ $3\sqrt{2}$

④ $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

10 미적분1 04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

07 곡선 밖의 점1 (접선의 방정식)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 8 [3점]

31. 점 $(0, 4)$에서 곡선 $y=x^3-x+2$에 그은 접선의 x절편은?

① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$

④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

10 미적분1

04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

08 곡선 밖의 점2 (접점의 좌표)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 예시 문항 > 공통범위 > 9 [4점]

32. 원점을 지나고 곡선 $y=-x^3-x^2+x$에 접하는 모든 직선의 기울기의 합은?

① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$

④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

10 미적분1

04 접선의 방정식

02 접선의 방정식의 활용

01 활용1 (접선과 교점의 관계)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 8 [3점]

33. 곡선 $y=x^3-4x+5$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선이 곡선 $y=x^4+3x+a$에 접할 때, 상수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

10 미적분1

03 평균값의 정리

04 접선의 방정식

04 평균값의 정리3 (부등식의 해석)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 8 [3점]

34. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(5)$의 최솟값은?

(가) $f(1)=3$
(나) $1<x<5$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 5$이다.

① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

10 미적분1

01 함수의 증가와 감소

05 함수의 증가와 감소

03 증가와 감소3 (삼차함수와 조건해석, 실수 전체)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 19 [3점]

35. 함수 $f(x)=x^3+ax^2-(a^2-8a)x+3$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

10
미적분1

05 함수의 증가와 감소

02 함수의 극대와 극소

02 극대와 극소2 (삼차함수의 극대와 극소)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 17 [3점]

36. 함수 $f(x)=x^3-3x+12$가 $x=a$에서 극소일 때, $a+f(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

[출처] 2022년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 17 [3점]

37. 함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax+10$이 $x=3$에서 극소일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 6 [3점]

38. 함수 $f(x)=2x^3-9x^2+ax+5$는 $x=1$에서 극대이고, $x=b$에서 극소이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 6 [3점]

39. 함수 $f(x)=x^3-3x^2+k$의 극댓값이 9일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, k는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10 미적분1

05 함수의 증가와 감소

02 함수의 극대와 극소

03 극대와 극소3 (사차함수의 극대와 극소)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 19 [3점]

40. 함수 $f(x)=x^4+ax^2+b$는 $x=1$에서 극소이다.
함수 $f(x)$의 극댓값이 4일 때, $a+b$의 값을 구하시오.
(단, a와 b는 상수이다.)

10 미적분1

05 함수의 증가와 감소

02 함수의 극대와 극소

07 극대와 극소7 (곱함수와 뺀함수)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 18 [3점]

41. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x^2-2x)f(x)$$

라 하자. 함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극솟값 2를 가질 때, $g'(3)$의 값을 구하시오.

10 미적분1

05 함수의 증가와 감소

04 함수의 최대와 최소

03 최대와 최소3 (Mm 조건 해석)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 12 [4점]

42. 닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$의 최댓값이 12일 때, 상수 a의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

01 방정식과 미분

01 방정식과 미분1 (삼차방정식의 근의 판별)

[출처] 2021년(2022학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 6 [3점]

43. 방정식 $2x^3-3x^2-12x+k=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는?

① 20 ② 23 ③ 26
④ 29 ⑤ 32

10
미적분1
06 방부등식과 직선운동
01 방정식과 미분
02 방정식과 미분2 (삼차방정식의 실근의 범위)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 19 [3점]

44. 방정식 $2x^3-6x^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

10
미적분1
06 방부등식과 직선운동
01 방정식과 미분
03 방정식과 미분3 (사차방정식의 근의 판별)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 19 [3점]

45. 방정식 $3x^4-4x^3-12x^2+k=0$이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

01 방정식과 미분

04 방정식과 미분4 (다항함수, 방정식의 동치변형)

[출처] 2021년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 8 [3점]

46. 곡선 $y=x^3-3x^2-9x$ 와 직선 $y=k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① 27 ② 28 ③ 29

④ 30 ⑤ 31

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

02 부등식과 미분

01 부등식과 미분1 (모든 실수)

[출처] 2022년 교육청 고3공통 4월 > 공통범위 > 19 [3점]

47. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$x^4-4x^3+16x+a\geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

[출처] 2022년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 19 [3점]

48. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$3x^4-4x^3-12x^2+k\geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

10

미적분1

06 방부등식과 직선운동

02 부등식과 미분

03 부등식과 미분3 (부등식의 동치변형)

[출처] 2022년(2023학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 9 [4점]

49. 두 함수

$$f(x)=x^3-x+6,\quad g(x)=x^2+a$$

가 있다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x)\geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

모의고사 미분 문제 3(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] ⑤
2. [정답] ①
3. [정답] ②
4. [정답] 16
5. [정답] **9**

6. [정답] ④
7. [정답] ②
8. [정답] ④
9. [정답] ③
10. [정답] ①

11. [정답] ①
12. [정답] ⑤
13. [정답] ④
14. [정답] ④
15. [정답] ⑤

16. [정답] ①
17. [정답] ①
18. [정답] ①
19. [정답] ①
20. [정답] ⑤

21. [정답] **13**
22. [정답] **11**
23. [정답] ③
24. [정답] ③
25. [정답] **24**

26. [정답] ②
27. [정답] ④
28. [정답] ④
29. [정답] ③
30. [정답] ③

31. [정답] ④
32. [정답] ②
33. [정답] ①
34. [정답] ③
35. [정답] 6

36. [정답] 11
37. [정답] 15
38. [정답] ②
39. [정답] ⑤
40. [정답] 2

41. [정답] 8
42. [정답] ④
43. [정답] ③
44. [정답] 7
45. [정답] 4

46. [정답] ④
47. [정답] 11
48. [정답] 32
49. [정답] ⑤

모의고사 미분 문제 3(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] ⑤

[해설]

$2x+1 \le f(x) \le (x+1)^2$에서

$\lim_{x\to 0}(2x+1) = \lim_{x\to 0}(x+1)^2 = 1$이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$

$\lim_{x\to 0}(x+5)f(x) = \lim_{x\to 0}(x+5) \times \lim_{x\to 0} f(x) = 5\times 1 = 5$

2) [정답] ①

[해설]

(i) 부등식 $\frac{1}{2}x^2+2x < f(x) < x^2+2x$에서

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}x^2+2x\right) = \lim_{x\to 0}(x^2+2x) = 0$이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의해 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$

(ii) $x>0$일 때, $\frac{1}{2}x+2 < \frac{f(x)}{x} < x+2$이고

$\lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{2}x+2\right) = \lim_{x\to 0+}(x+2) = 2$이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의해 $\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x} = 2$

$x<0$일 때, $x+2 < \frac{f(x)}{x} < \frac{1}{2}x+2$이고

$\lim_{x\to 0-}(x+2) = \lim_{x\to 0-}\left(\frac{1}{2}x+2\right) = 2$이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의해 $\lim_{x\to 0-}\frac{f(x)}{x} = 2$

$\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0-}\frac{f(x)}{x} = 2$이므로 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 2$

(i), (ii)에 의해

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)+5x}{2f(x)-x} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)+5}{2\times\frac{f(x)}{x}-1}$$

$$= \frac{0+5}{2\times 2-1} = \frac{5}{3}$$

3) [정답] ②

[해설]

$h(x) = 2f(x)-3g(x)$라 하면 $f(x) = \frac{3g(x)+h(x)}{2}$

$\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$, $\lim_{x\to\infty} h(x) = 1$이므로 $\lim_{x\to\infty}\frac{h(x)}{g(x)} = 0$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{4f(x)+g(x)}{3f(x)-g(x)} = \lim_{x\to\infty}\frac{4\left\{\frac{3g(x)+h(x)}{2}\right\}+g(x)}{3\left\{\frac{3g(x)+h(x)}{2}\right\}-g(x)}$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{14g(x)+4h(x)}{7g(x)+3h(x)}$$

$$= \lim_{x\to\infty}\frac{14+4\times\frac{h(x)}{g(x)}}{7+3\times\frac{h(x)}{g(x)}}$$

$$= 2$$

4) [정답] 16

[해설]

$\lim_{x\to 1}\frac{g(x)}{x^2-1} = \frac{1}{2}$이므로 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{g(x)} = 2$

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x+1)f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 1}\left\{\frac{f(x)}{x-1}\times\frac{x^2-1}{g(x)}\right\}$$

$$= 8\times 2 = 16$$

5) [정답] **9**

[해설]

$f(x)$가 다항함수이고 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{2x^2} = 1$이므로

$f(x) = 2x^2+ax+b$ (a, b는 실수)

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{(x-1)(x-2)} = 4$이고 $\lim_{x\to 1}(x-1)(x-2) = 0$이므로

$\lim_{x\to 1}\{f(x)-3\} = 0$

$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1}[\{f(x)-3\}+3]$

$= \lim_{x\to 1}\{f(x)-3\}+\lim_{x\to 1}3$

$= 0+3 = 3$

$\lim_{x\to 1} f(x) = 2+a+b = 3$

즉, $b = -a+1$

$f(x)-3 = 2x^2+ax-a-2$

$= (x-1)(2x+a+2)$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(2x+a+2)}{(x-1)(x-2)}$$

$$= \frac{2+a+2}{-1} = 4$$

따라서 $a=-8$, $b=9$이므로 $f(x) = 2x^2-8x+9$

$\therefore f(4)=9$

6) [정답] ④

[해설]

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}=2$이므로 $f(x)$는 최고차항의 계수가 2인 이차함수이다.

$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=3$에서 $\lim_{x\to 1}(x-1)=0$이므로 $\lim_{x\to 1}f(x)=0$,

$f(1)=0$

$f(x)=(x-1)(2x+a)$(a는 상수)라 하면

$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(2x+a)}{x-1}=2+a=3,\ a=1$

$f(x)=(x-1)(2x+1)$

따라서 $f(3)=14$

7) [정답] ②

[해설]

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$에서 $x\to 0$이면 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이어야 한다.

따라서 $f(0)=0$

같은 방법으로 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=1$에서 $f(1)=0$

따라서 삼차함수 $f(x)$를 $f(x)=x(x-1)(ax+b)$ (a, b는 상수)로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}(x-1)(ax+b)=-b$$

이므로 $b=-1$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=\lim_{x\to 1}x(ax+b)=a+b$$

이므로 $a+b=1$

따라서 $a=2$이므로

$$f(x)=x(x-1)(2x-1)$$

따라서 $f(2)=2\times 1\times 3=6$

[다른 풀이]

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$에서 $x\to 0$이면 (분모) $\to 0$이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$이어야 한다.

따라서 $f(0)=0$

이때 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=1$

같은 방법으로 $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{x-1}=1$에서 $f(1)=0$, $f'(1)=1$

함수 $f(x)$는 삼차함수이고 $f'(0)=f'(1)=1$이므로

$$f'(x)=ax(x-1)+1$$

즉 $f'(x)=ax^2-ax+1$이라 놓으면

$$f(x)=\frac{a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+x+C\ (C\text{는 적분상수})$$

$f(0)=0$에서 $C=0$

$f(1)=0$에서 $\frac{a}{3}-\frac{a}{2}+1=0$

$a=6$이므로 $f(x)=2x^3-3x^2+x$

$\therefore\ f(2)=6$

8) [정답] ④

[해설]

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$$\lim_{x\to -1-}f(x)=\lim_{x\to -1+}f(x)=f(-1)$$

이 성립해야 한다. 이때,

$$\lim_{x\to -1-}f(x)=\lim_{x\to -1-}(2x+a)=-2+a$$

$$\lim_{x\to -1+}f(x)=\lim_{x\to -1+}(x^2-5x-a)=6-a$$

$$f(-1)=-2+a$$

이므로 $-2+a=6-a$

따라서 $a=4$

9) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 2-}(x-1)=\lim_{x\to 2+}(x^2-ax+3)=f(2)$

$1=7-2a$

따라서 $a=3$

10) [정답] ①

[해설]

$f(x)=\begin{cases}-2x+a & (x\le a)\\ ax-6 & (x>a)\end{cases}$에서

$x=a$에서 연속이어야 하므로

$\lim_{x\to a+}f(x)=\lim_{x\to a-}f(x)=f(a)$이어야 한다.

$\lim_{x\to a+}(ax-6)=\lim_{x\to a-}(-2x+a)=-a$

$a^2-6=-a,\ (a+3)(a-2)=0$

$a=-3$ 또는 $a=2$이므로 모든 a의 값의 합은 -1이다.

11) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 연속이므로

$f(2)=\lim_{x\to 2+} f(x)=\lim_{x\to 2-} f(x)$

$f(2)=\lim_{x\to 2+} f(x)=b-4$이므로

$\lim_{x\to 2-} f(x)=\lim_{x\to 2-}\dfrac{x^2+3x+a}{x-2}=b-4$

$\lim_{x\to 2-}(x-2)=0$이므로 $\lim_{x\to 2-}(x^2+3x+a)=0$

$a+10=0$에서 $a=-10$

$\lim_{x\to 2-}\dfrac{x^2+3x-10}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\dfrac{(x-2)(x+5)}{x-2}=7$이므로

$b-4=7,\ b=11$

따라서 $a+b=-10+11=1$

12) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

$x=3$에서도 연속이다.

즉, $\lim_{x\to 3-} f(x)=\lim_{x\to 3+} f(x)=f(3)$

$\lim_{x\to 3-}\dfrac{x^2+ax+b}{x-3}$의 값이 존재하고, $x\to 3-$ 일 때

(분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$이다.

즉, $\lim_{x\to 3-}(x^2+ax+b)=0$이므로

$9+3a+b=0,\ b=-3a-9$

$\lim_{x\to 3-}\dfrac{x^2+ax-3a-9}{x-3}=\lim_{x\to 3-}\dfrac{(x-3)(x+3+a)}{x-3}$

$=\lim_{x\to 3-}(x+3+a)$

$=6+a$

한편, $\lim_{x\to 3+} f(x)=f(3)=7$

그러므로 $6+a=7$

따라서 $a=1,\ b=-12$이므로 $a-b=13$

13) [정답] ④

[해설]

실수 전체의 집합에서 연속이 되려면

$\lim_{x\to a-}\{f(x)\}^2=\lim_{x\to a+}\{f(x)\}^2$이어야 하고

(i) $\lim_{x\to a-}\{f(x)\}^2=(-2\alpha+6)^2=4a^2-24a+36$

(ii) $\lim_{x\to a+}\{f(x)\}^2=a=a^2$

$4a^2-24a+36=a^2$에서

$a=2,\ 6$

따라서 모든 상수 a의 값의 합은 8

14) [정답] ④

[해설]

$|a-4|=|a+3|,\ a^2-8a+16=a^2+6a+9$

$14a=7,\ \therefore a=\dfrac{1}{2}$

15) [정답] ⑤

[해설]

함수 $|f(x)|$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-1$,

$x=3$에서도 연속이어야 한다.

(i) 함수 $|f(x)|$가 $x=-1$에서 연속이므로

$\lim_{x\to -1-}|f(x)|=\lim_{x\to -1+}|f(x)|=|f(-1)|$

이어야 한다. 이때

$\lim_{x\to -1-}|f(x)|=\lim_{x\to -1-}|x+a|=|-1+a|$

$\lim_{x\to -1+}|f(x)|=\lim_{x\to -1+}|x|=1$

$|f(-1)|=|-1|=1$

이므로

$|-1+a|=1$

$a>0$이므로 $a=2$

(ii) 함수 $|f(x)|$가 $x=3$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 3-}|f(x)|=\lim_{x\to 3+}|f(x)|=|f(3)|$

이어야 한다. 이때

$\lim_{x\to 3-}|f(x)|=\lim_{x\to 3-}|x|=3,$

$\lim_{x\to 3+}|f(x)|=\lim_{x\to 3+}|bx-2|=|3b-2|$

$|f(3)|=|3b-2|$

이므로

$|3b-2|=3$

$b>0$이므로 $b=\dfrac{5}{3}$

(i), (ii)에 의하여

$a+b=2+\dfrac{5}{3}=\dfrac{11}{3}$

16) [정답] ①

[해설]

직선 $y=m(x+5)$는 기울기가 m $(m>0)$이고 점 $(-5, 0)$을 지나는 직선이다.

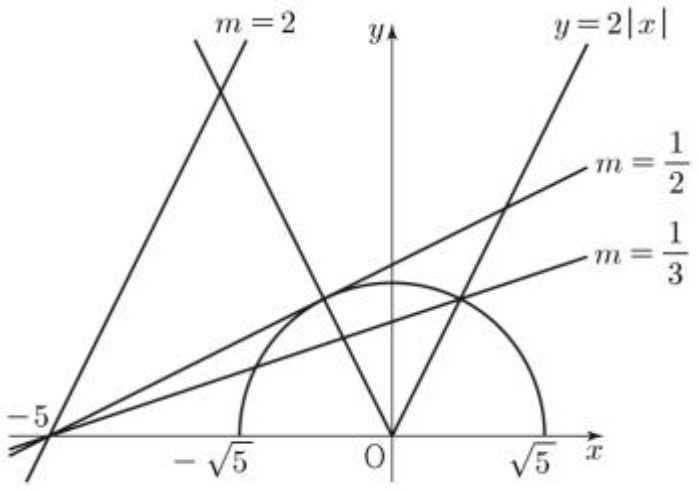
함수 $y=2|x|$의 그래프와 곡선 $x^2+y^2=5$ $(y\geq 0)$은 두 점 $(-1, 2)$, $(1, 2)$에서 만난다.

직선 $y=m(x+5)$가 점 $(1, 2)$를 지날 때 $m=\frac{1}{3}$

직선 $y=m(x+5)$가 점 $(-1, 2)$를 지날 때 $m=\frac{1}{2}$

이때 두 점 $(0, 0)$, $(-1, 2)$를 지나는 직선의 기울기가 -2이므로 곡선 $x^2+y^2=5$ $(y\geq 0)$ 위의 점 $(-1, 2)$에서의 접선의 기울기는 $\frac{1}{2}$이다.

그러므로 직선 $y=\frac{1}{2}(x+5)$는 곡선 $x^2+y^2=5$ $(y\geq 0)$ 위의 점 $(-1, 2)$에서의 접선이다.



(ⅰ) $0<m<\frac{1}{3}$일 때, $f(m)=4$

(ⅱ) $m=\frac{1}{3}$일 때, $f(m)=3$

(ⅲ) $\frac{1}{3}<m<\frac{1}{2}$일 때, $f(m)=4$

(ⅳ) $\frac{1}{2}\leq m<2$일 때, $f(m)=2$

(ⅴ) $m\geq 2$일 때, $f(m)=1$

(ⅰ)~(ⅴ)에 의하여

$$f(m)=\begin{cases}1 & (m\geq 2)\\ 2 & \left(\frac{1}{2}\leq m<2\right)\\ 3 & \left(m=\frac{1}{3}\right)\\ 4 & \left(0<m<\frac{1}{3}\ \text{또는}\ \frac{1}{3}<m<\frac{1}{2}\right)\end{cases}$$

따라서 열린구간 $(0, \infty)$에서

함수 $f(m)$은 $m=\frac{1}{3}$, $m=\frac{1}{2}$, $m=2$에서만 불연속이므로

$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+2=\frac{17}{6}$

17) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)=x^3+x^2-2x$에서 x의 값이 0에서 k까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(k)-f(0)}{k-0}=\frac{(k^3+k^2-2k)-0}{k-0}=k^2+k-2$$

$k^2+k-2=10$

$(k+4)(k-3)=0$에서 $k=-4$ 또는 $k=3$

따라서 양수 k의 값은 3

18) [정답] ①

[해설]

$f(x)=x^2+ax+b$(a, b는 상수)라 하면

함수 $f(x)$에서 x의 값이 0에서 6까지 변할 때의 평균변화율이 0이므로

$$\frac{f(6)-f(0)}{6-0}=\frac{36+6a}{6}=0\text{에서 } a=-6$$

$f(x)=x^2-6x+b$이므로 $f'(x)=2x-6$

따라서 $f'(4)=2\times 4-6=2$

19) [정답] ①

[해설]

다항함수 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하므로

$$6=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\left\{\frac{f(1+h)-f(1)}{h}+\frac{f(1-h)-f(1)}{-h}\right\}=2f'(1)$$

에서 $f'(1)=3$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x^3)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\left\{\frac{f(x^3)-f(1)}{x^3-1}\times(x^2+x+1)\right\}$$

$$=f'(1)\times 3=9$$

20) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)=x^3-3x$에서 x의 값이 1에서 4까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(4)-f(1)}{4-1}=\frac{(64-12)-(1-3)}{3}=18$$

곡선 $y=f(x)$위의 점 $(k, f(k))$에서의 접선의 기울기는 $f'(k)=3k^2-3$이므로

$3k^2-3=18$, $k^2=7$

$k>0$이므로 $k=\sqrt{7}$

21) [정답] **13**

[해설]

$f'(x)=3x^2+a$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 함수 $f(x)$의 평균변화율이 $f'(a)$의 값과 같으므로

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=f'(a)$$

$$\frac{3^3+3a-(1^3+a)}{2}=3a^2+a$$

따라서 $3a^2=13$

22) [정답] **11**

[해설]

함수 $f(x)=x^3-6x^2+5x$에서 x의 값이 0에서 4까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(4)-f(0)}{4-0}=\frac{64-96+20}{4}=-3$$

또한, $f'(x)=3x^2-12x+5$이므로

$$3a^2-12a+5=-3,\ 3a^2-12a+8=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

㉠을 만족시키는 모든 실수 a는 $0<a<4$를 만족시키므로 모든 실수 a의 값의 곱은 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $\frac{8}{3}$이다.

따라서 $p=3,\ q=8$이므로 $p+q=11$

23) [정답] ③

[해설]

$g(x)=x^2f(x)$를 x에 대하여 미분하면

$$g'(x)=2xf(x)+x^2f'(x)$$

이때, $f(2)=1,\ f'(2)=3$이므로

$$g'(2)=4f(2)+4f'(2)$$
$$=4\times1+4\times3$$
$$=16$$

24) [정답] ③

[해설]

$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-a+2}{x-1}=4$이고 $\lim_{x\to1}(x-1)=0$이므로

$\lim_{x\to1}\{f(x)-a+2\}=0$

함수 $f(x)$는 다항함수이므로

$\lim_{x\to1}f(x)=f(1)=a-2$

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)-a+2}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=4$$

$\lim_{x\to1}\frac{g(x)+a-2}{x-1}=a$이고 $\lim_{x\to1}(x-1)=0$이므로

$\lim_{x\to1}\{g(x)+a-2\}=0$

함수 $g(x)$는 다항함수이므로

$\lim_{x\to1}g(x)=g(1)=-a+2$

$$\lim_{x\to1}\frac{g(x)+a-2}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{g(x)-g(1)}{x-1}=g'(1)=a$$

함수 $f(x)g(x)$의 $x=1$에서의 미분계수는

$$f'(1)g(1)+f(1)g'(1)=4\times(-a+2)+(a-2)\times a$$
$$=a^2-6a+8=-1$$

$a^2-6a+9=0$에서 $(a-3)^2=0$

따라서 $a=3$

25) [정답] **24**

[해설]

$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-4}{x^2-4}=2$에서 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.

$\lim_{x\to2}\{f(x)-4\}=0$이므로 $f(2)=4$

$$\lim_{x\to2}\frac{f(x)-4}{x^2-4}=\lim_{x\to2}\left\{\frac{1}{x+2}\times\frac{f(x)-f(2)}{x-2}\right\}$$

$$=\frac{1}{4}f'(2)=2$$

따라서 $f'(2)=8$이므로 $\lim_{x\to2}\frac{g(x)+1}{x-2}=8$에서 (분모)$\to0$이고 극한값이 존재하므로 (분자)$\to0$이다.

$\lim_{x\to2}\{g(x)+1\}=0$이므로 $g(2)=-1$

$$\lim_{x\to2}\frac{g(x)+1}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=g'(2)=8$$

$h'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

따라서 $h'(2)=f'(2)g(2)+f(2)g'(2)=24$

26) [정답] ②

[해설]

세 실근을 $a,\ ar,\ ar^2$이라 하면

$f(x)=(x-a)(x-ar)(x-ar^2)+9$

$=x^3-a(1+r+r^2)x^2+a^2r(1+r+r^2)x-(ar)^3+9$

$f'(x)=3x^2-2a(1+r+r^2)x+a^2r(1+r+r^2)$

$f(0)=-(ar)^3+9=1$

$f'(2)=12-4a(1+r+r^2)+a^2r(1+r+r^2)$

$=-2$

$ar=2,\ a(1+r+r^2)=7$

$\therefore f(3)=27-63+42+1=7$

27) [정답] ④

[해설]

$\lim_{x\to3}\frac{f(x)-g(x)}{x-3}=1$이고 $\lim_{x\to3}(x-3)=0$이므로

$\lim_{x\to3}\{f(x)-g(x)\}=0$

$f(x),\ g(x)$가 모두 다항함수이므로 $f(3)=g(3)$이고

$f(3)=2$이므로 $g(3)=2$

$$\lim_{x\to3}\frac{f(x)-g(x)}{x-3}=\lim_{x\to3}\frac{\{f(x)-f(3)\}-\{g(x)-g(3)\}}{x-3}$$

$$=f'(3)-g'(3)=1$$

$f'(3)=1$이므로 $g'(3)=0$

$g(x)=x^2+ax+b(a,\ b$는 상수)라 하면

$g'(x)=2x+a$

$g(3)=9+3a+b=2,\ g'(3)=6+a=0$에서

$a=-6,\ b=11$

따라서 $g(1)=1-6+11=6$

28) [정답] ④

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하다.

그러므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{x\to1-}f(x)=\lim_{x\to1+}f(x)=f(1)$에서

$1-a+2b=-3+b$

$b=a-4$

$$\lim_{x\to1-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1-}\frac{(x^3-ax+2b)-(-3+b)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1-}\frac{x^3-ax+a-1}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1-}(x^2+x+1-a)$$

$=3-a$

$$\lim_{x\to1+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1+}\frac{(-3x+b)-(-3+b)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1+}\frac{-3x+3}{x-1}$$

$=-3$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$3-a=-3$에서 $a=6$이고 $b=2$

따라서 $a\times b=12$

29) [정답] ③

[해설]

$$f(x)g(x)=\begin{cases}-(x+3)(2x+a) & (x<-3)\\ (x+3)(2x+a) & (x\geq-3)\end{cases}$$

함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

$x=-3$에서 미분가능하다. 즉,

$$\lim_{x\to-3-}\frac{f(x)g(x)-f(-3)g(-3)}{x+3}$$

$$=\lim_{x\to-3+}\frac{f(x)g(x)-f(-3)g(-3)}{x+3}$$

$$\lim_{x\to-3-}(-2x-a)=\lim_{x\to-3+}(2x+a)$$

따라서 $6-a=-6+a$에서 $a=6$

30) [정답] ③

[해설]

$f(x)=x^3-2x^2+2x+a$에서 $f'(x)=3x^2-4x+2$

$f(1)=a+1,\ f'(1)=1$이므로

곡선 위의 점 $(1,\ f(1))$에서의 접선의 방정식은

$y=(x-1)+a+1$, 즉 $y=x+a$

두 점 P, Q의 좌표는 각각 $(-a,\ 0),\ (0,\ a)$이다.

$\overline{PQ}=6$에서 $\sqrt{a^2+a^2}=6,\ a^2=18$

$a>0$이므로 $a=3\sqrt{2}$

31) [정답] ④

[해설]

$y=x^3-x+2$에서 $y'=3x^2-1$

이때 곡선 $y=x^3-x+2$ 위의 점 $(t,\ t^3-t+2)$에서의 접선의 방정식은

$$y-(t^3-t+2)=(3t^2-1)(x-t)$$

이 직선이 점 $(0,\ 4)$를 지나므로

$$4-(t^3-t+2)=(3t^2-1)(0-t)$$

$$t^3=-1,\quad t=-1$$

따라서 점 $(0,\ 4)$에서 곡선 $y=x^3-x+2$에 그은 접선의 방정식은

$y-2=2(x+1),\quad y=2x+4$

그러므로 직선 $y=2x+4$의 x절편은 -2이다.

32) [정답] ②

[해설]

접점의 x좌표를 t라 하면 $y'=-3x^2-2x+1$

$y=(-3t^2-2t+1)(x-t)-t^3-t^2+t$

$0=3t^3+2t^2-t-t^3-t^2+t$

$2t^3+t^2=0,\ t^2(2t+1)=0$

$t=0,\ -\frac{1}{2},\ y'=1,\ \frac{5}{4},\ \therefore 1+\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$

33) [정답] ①

[해설]

$y=x^3-4x+5$을 미분하면 $y'=3x^2-4$이므로 곡선

$y=x^3-4x+5$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 방정식은

$y=-(x-1)+2=-x+3$

이다. 이 접선이 곡선 $y=x^4+3x+a$와 $x=t$에서 접한다고 하면

$t^4+3t+a=-t+3\quad\cdots\cdots$㉠

$4t^3+3=-1\quad\cdots\cdots$㉡

이고, 식 ㉡에서 $t=-1$이므로 이를 식 ㉠에 대입하면

$\therefore\ a=6$

34) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[1, 5]$에서 연속이

고 열린구간 $(1, 5)$에서 미분가능하므로

평균값의 정리에 의하여

$\frac{f(5)-f(1)}{5-1}=f'(c)\cdots$㉠

를 만족하는 상수 c가 열린구간 $(1, 5)$에 적어도 하나 존재한다.

이때, 조건 (나)에 의하여

$f'(c)\geq 5$

이므로 ㉠에서

$\frac{f(5)-3}{4}\geq 5$

$f(5)\geq 23$

따라서 $f(5)$의 최솟값은 23이다.

35) [정답] 6

[해설]

$f(x)=x^3+ax^2-(a^2-8a)x+3$에서

$f'(x)=3x^2+2ax-(a^2-8a)$

이때, 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 증가하려면

$f'(x)\geq 0$

이때, 이차방정식 $f'(x)=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}\leq 0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=a^2-3(-a^2+8a)$

$=4a^2-24a$

$=4a(a-6)\leq 0$

그러므로

$0\leq a\leq 6$

따라서, a의 최댓값은 6이다.

36) [정답] 11

[해설]

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

$x=1$에서 극솟값을 가지므로 $a=1$

$f(1)=1^3-3\times 1+12=10$

$\therefore\ a+f(a)=1+10=11$

37) [정답] 15

[해설]

$f(x)=x^3-3x^2+ax+10$에서

$f'(x)=3x^2-6x+a$

함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이므로

$f'(3)=27-18+a=0,\ a=-9$

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x-3)(x+1)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$이므로

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극대이고 극댓값은

$f(-1)=-1-3+9+10=15$

38) [정답] ②

[해설]

$f(x)=2x^3-9x^2+ax+5$에서

$f'(x)=6x^2-18x+a$ …… ㉠

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극대이므로

$f'(1)=6-18+a=0,\quad a=12$

$a=12$를 ㉠에 대입하면

$f'(x)=6x^2-18x+12$

$=6(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	1	…	2	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극소이므로 $b=2$

$\therefore\ a+b=12+2=14$

39) [정답] ⑤

[해설]

함수 $f(x)=x^3-3x^2+k$이므로

$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$이다.

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$이므로 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	0	…	2	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	k	↘	$k-4$	↗

이때 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 $f(0)=k$를 가지므로 $k=9$이다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 극솟값 $f(2)=k-4=5$를 갖는다.

40) [정답] 2

[해설]

$f(x)=x^4+ax^2+b$에서

$f'(x)=4x^3+2ax$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극소이므로 $f'(1)=4+2a=0$

에서

$a=-2$

그러므로

$f'(x)=4x^3-4x=4x(x-1)(x+1)$

이므로 $f'(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 4를 가지므로

$f(0)=b=4$

따라서 $a+b=(-2)+4=2$

41) [정답] 8

[해설]

다항함수 $f(x)$가 $x=3$에서 극솟값 2를 가지므로

$f(3)=2,\ f'(3)=0$

$g(x)=(x^2-2x)f(x)$에서

$g'(x)=(2x-2)f(x)+(x^2-2x)f'(x)$이므로

$g'(3)=4f(3)+3f'(3)=8$

42) [정답] ④

[해설]

$f(x)=x^3-6x^2+9x+a$에서

$f'(x)=3x^2-12x+9$

$=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

닫힌구간 $[0,3]$에서 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	…	1	…	3
$f'(x)$		+	0	−	0
$f(x)$	a	↗	$a+4$	↘	a

닫힌구간 $[0,3]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은

$f(1)=a+4$이므로 $a+4=12$에서 $a=8$

43) [정답] ③

[해설]

방정식 $2x^3-3x^2-12x+k=0$,

즉 $2x^3-3x^2-12x=-k$ …… ㉠

에서

$f(x)=2x^3-3x^2-12x$라 하자.

$f'(x)=6x^2-6x-12$

$=6(x+1)(x-2)$

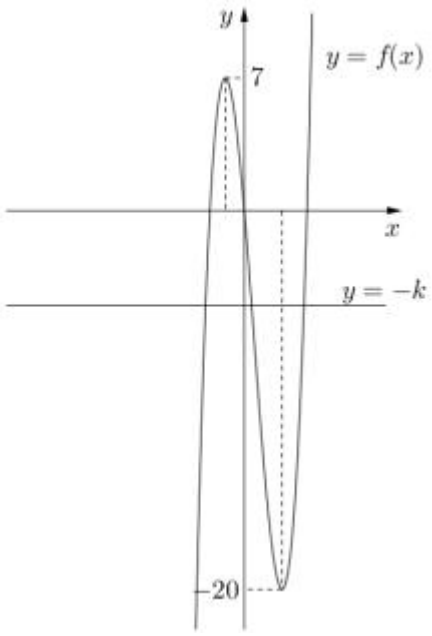
$f'(x)=0$에서

$x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	-1	…	2	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	7	↘	-20	↗

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값 7을 갖고, $x=2$에서 극솟값 -20을 갖는다.



방정식 ㉠이 서로 다른 세 실근을 가지려면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-k$가 서로 다른 세 점에서 만나야 하므로

$-20<-k<7$

즉, $-7<k<20$이다.

따라서 정수 k의 값은

$-6,\ -5,\ -4,\ \cdots,\ 19$

이고, 그 개수는 26이다.

44) [정답] 7

[해설]

방정식 $2x^3-6x^2+k=0$에서

$f(x)=2x^3-6x^2+k$라 하면 방정식의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 x좌표이다.

$$f'(x)=6x^2-12x=6x(x-2)$$

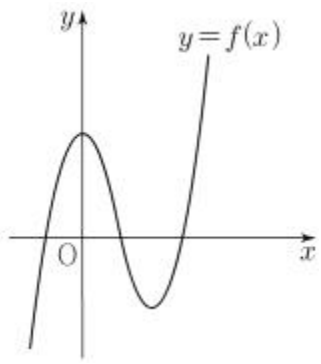
이므로 $f'(x)=0$에서

$$x=0 \text{ 또는 } x=2$$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	k	↘	$k-8$	↗

이때, 방정식 $f(x)=0$이 2개의 서로 다른 양의 실근을 갖기 위해서는 그림과 같이 함수 $f(x)$의 극댓값은 양수이어야 하고 함수 $f(x)$의 극솟값은 음수이어야 한다.



따라서 $k>0$이고 $k-8<0$이므로

$$0<k<8$$

따라서 정수 k는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 7개다.

[다른 풀이]

방정식 $2x^3-6x^2+k=0$의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2이므로 $k=-2x^3+6x^2$에서 함수 $y=-2x^3+6x^2$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 양수인 두 점에서 만나야 한다.

$f(x)=-2x^3+6x^2$이라 하면

$$f'(x)=-6x^2+12x=-6x(x-2)$$

$f'(x)=0$에서 $\quad x=0$ 또는 $x=2$

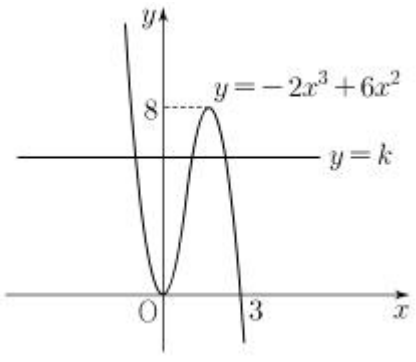
함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	↘	0	↗	8	↘

함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 x좌표가 양수인 두 점에서 만나려면

$$0<k<8$$

따라서 정수 k의 개수는 7이다.



45) [정답] 4

[해설]

$3x^4-4x^3-12x^2+k=0$에서 $3x^4-4x^3-12x^2=-k$

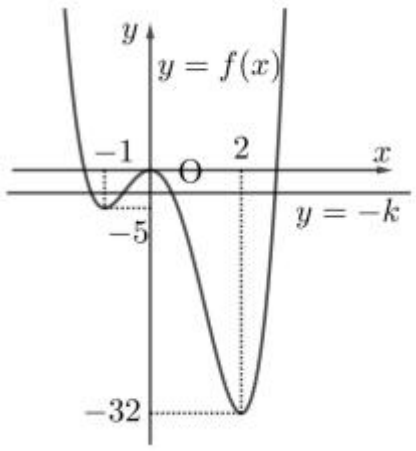
$f(x)=3x^4-4x^3-12x^2$라 하면

$f'(x)=12x^3-12x^2-24x=12x(x+1)(x-2)$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-5	↗	0	↘	-32	↗

따라서 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-k$를 그리면 다음과 같다.



이 때 $3x^4-4x^3-12x^2=-k$이 서로 다른 4개의 실근을 가져야 하므로

$-5<-k<0,\ 0<k<5$

따라서 자연수 k는 1, 2, 3, 4의 4개이다.

46) [정답] ④

[해설]

$f(x)=x^3-3x^2-9x$라 하면

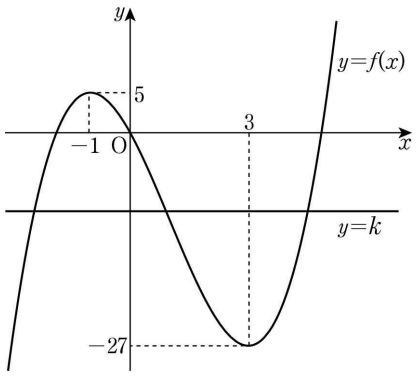
$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	-27	↗

이고, 함수 $f(x)$의 그래프를 그리면 다음과 같다.



직선 $y=k$는 x축에 평행하므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 서로 다른 세 점에서 만나기 위한 k의 값의 범위는

$-27<k<5$

그러므로 정수 k의 최댓값 $M=4$, 최솟값 $m=-26$

따라서 $M-m=4-(-26)=30$

47) [정답] 11

[해설]

$f(x)=x^4-4x^3+16x+a$라 하면

$f'(x)=4x^3-12x^2+16=4(x+1)(x-2)^2$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	↘	$a-11$	↗	$a+16$	↗

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 최솟값 $a-11$을 갖는다.

모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^4-4x^3+16x+a\geq 0$이 항상 성립하기 위해서는

$a-11\geq 0,\ a\geq 11$

따라서 a의 최솟값은 11

48) [정답] 32

[해설]

$f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+k$라 하면

$f'(x)=12x^3-12x^2-24x$

$=12x(x+1)(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=0$ 또는 $x=2$

함수 $f(x)$는 $x=-1,\ x=2$에서 극소, $x=0$에서 극대이다.

이때 $f(-1)=-5+k,\ f(2)=-32+k$이므로

$f(-1)>f(2)$

모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 항상 성립하려면

$f(2)=-32+k\geq 0$ 즉, $k\geq 32$이어야 한다.

따라서 실수 k의 최솟값은 32이다.

49) [정답] ⑤

[해설]

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면

$h(x)=x^3-x^2-x+6-a$

이때 $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $h(x)\geq 0$이 성립하려면 $x\geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 0 이상이어야 한다.

$h'(x)=3x^2-2x-1$

$=(3x+1)(x-1)$

이므로 $h'(x)=0$ 에서

$$x=-\frac{1}{3} \text{ 또는 } x=1$$

$x\geq 0$에서 함수 $h(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$		$-$	0	$+$
$h(x)$	$6-a$	$\searrow$	$5-a$	$\nearrow$

즉, $x \geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값이 $5-a$이므로 주어진 조건을 만족시키려면 $5-a \geq 0$이어야 한다.

따라서 $a \leq 5$이므로 구하는 실수 a의 최댓값은 5이다.